부모용 진행 안내 · 매개변수·음함수의 미분

고3 수학 · 미적분2미분법 3차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G12-MAT-PARAMDIFF-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 매개변수로 나타낸 곡선 $x = f(t)$, $y = g(t)$에서 $dy/dx = (dy/dt) \div (dx/dt)$를 구하고, 주어진 t에서 접선의 기울기와 접선을 구한다.
확인 뜻(S03), 시범(S04), 연습(S05), 오개념 비교(S06), 혼자 해 보기(S11 ①②), 마무리(S13 ②), 활동지 1
성공 기준 $x = t^3$, $y = t^2 + 1$에서 $t = 1$일 때 $dy/dx = 2/3$을, $x = e^t$, $y = e^{-t}$에서 $t = 0$일 때 -1을 구한다.

목표 B x, y의 관계식(음함수)의 양변을 x로 미분해 y'을 구하고(y가 든 항은 합성함수로 보고 y'을 곱함), 곡선 위의 점에서 접선을 구한다.
확인 뜻(S07), 원의 접선 시범(S08), 연습(S09), 오개념 비교(S10), 혼자 해 보기(S11 ③④), 마무리(S13 ①), 활동지 2·3·4
성공 기준 $x^2 + y^2 = 25$ 위의 점 (3, 4)에서의 접선 $3x + 4y = 25$를 구하고, $x^3 + y^3 = 9$ 위의 점 (1, 2)에서 $y' = -1/4$을 구한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 합성함수의 미분법

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(합성함수의 미분법)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
dy/dx를 (dx/dt) ÷ (dy/dt)로 거꾸로 나눈다.	기울기 = (y의 변화) ÷ (x의 변화)를 떠올리고, t = 2 근처에서 y가 더 빨리 변하므로 기울기가 1보다 큼을 확인한다(S06).

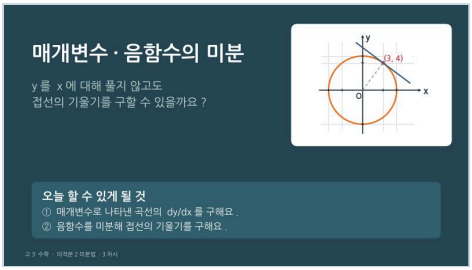
음함수를 미분할 때 y^2을 2y로만 미분하고 y'을 곱하지 않는다.	y를 x의 함수(속)로 보고 합성함수의 미분법을 쓴다. 틀린 식에 점 (3, 4)를 넣어 성립하지 않음을 본다(S10).
$y' = -x/y$에 점을 넣을 때 y의 부호를 놓치거나 x, y를 바꿔 넣는다.	점의 좌표를 (x, y) = (2, −3)처럼 먼저 써 두고 대입한다(S11 ③, S12).

오늘 다루지 않는 것 매개변수로 나타낸 곡선의 dy/dx와 음함수의 미분으로 곡선 위의 점에서 접선의 기울기·접선을 구한다. 역함수의 미분법, 이계도함수, 매개변수 곡선의 길이와 넓이는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(합성함수의 미분, 직선)	약 3분	—
S03	매개변수로 나타낸 함수의 미분	약 3분	A
S04	매개변수 미분(시범)	약 3분	A
S05	안내받는 연습(매개변수 미분)	약 3분	A
S06	오개념 비교(분모와 분자를 바꿈)	약 2분	A
S07	음함수의 미분	약 3분	B
S08	원의 접선(시범)	약 3분	B
S09	안내받는 연습(음함수 미분)	약 3분	B
S10	오개념 비교(y^2의 미분)	약 2분	B
S11	혼자 해결	약 5분	A, B
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B
S13	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S14	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S15	선수 학습 보충(합성함수의 미분, 직선)	약 5분	—

장별 안내



S01 매개변수·음함수의 미분 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

원 $x^2 + y^2 = 25$처럼 y를 x의 식 하나로 나타내기 어려운 곡선에서도 접선의 기울기를 구할 수 있을지 묻습니다.

이렇게 말해 보세요

- “원 위의 점 (3, 4)에서 접선의 기울기를 구하고 싶어. y를 x로 풀 수 있을까?”
- “위 반원과 아래 반원이 따로 나오지?”

예상 답

- “$y = \pm\sqrt{(25 - x^2)}$이요.”
- “네, 복잡해요.”

막히면

- 그림에서 원 위의 점과 접선을 손가락으로 따라가 봅니다.

주의

- 준비물: 공책, 연필, 색연필, 활동지.
- 선수 차시: 고3 ‘합성함수의 미분법’.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(합성함수의 미분, 직선) · 약 3분

합성함수의 미분, 직선의 방정식, 원 위의 점을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “②는 t로 미분해.”
- “③은 $y - 2 = 3(x - 1)$.”

정답

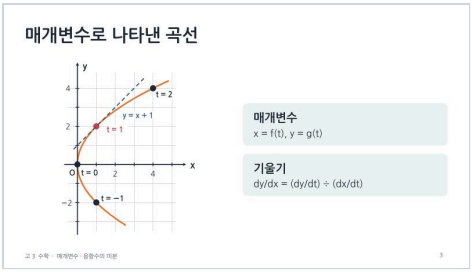
- ① $6(2x + 1)^2$
- ② $2\cos 2t$
- ③ $y = 3x - 1$
- ④ 4

막히면

- ①②가 흔들리면 S15(보충)와 ‘합성함수의 미분법’을 다시 봅니다.

주의

- ④: $9 + y^2 = 25$에서 $y^2 = 16$, $y > 0$이므로 4.



S03 매개변수로 나타낸 곡선 · 매개변수로 나타낸 함수의 미분 · 약 3분

x = f(t), y = g(t)처럼 x, y를 셋째 변수 t(매개변수)로 나타낸 곡선에서 dy/dx = (dy/dt) ÷ (dx/dt)임을 정리합니다.

이렇게 말해 보세요

- “t가 −1, 0, 1, 2일 때 점은 어디야?”
- “t가 조금 변할 때 x와 y가 얼마나 변하는지 나누면 기울기가 돼.”

예상 답

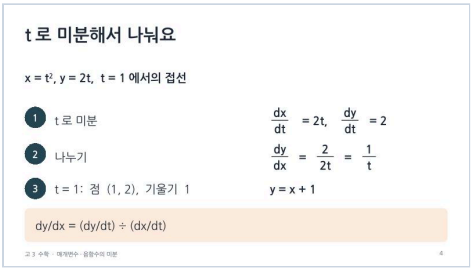
- “(1, −2), (0, 0), (1, 2), (4, 4)요.”

막히면

- t = 1과 t = 1.1의 점을 계산해 x, y의 변화량을 나누어 봅니다: (2.2 − 2) ÷ (1.21 − 1) ≈ 0.95.

주의

- dx/dt ≠ 0인 곳에서만 씁니다.
- y = 2t, x = t^2에서 t를 없애면 y^2 = 4x(옆으로 누운 포물선)입니다.



S04 t로 미분해서 나눠요 · 매개변수 미분(시범) · 약 3분

$x = t^2$, y = 2t에서 dy/dx를 구하고 t = 1인 점 (1, 2)에서의 접선을 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “x와 y를 각각 t로 미분하면?”
- “나누면?”
- “t = 1이면 기울기와 점은?”

예상 답

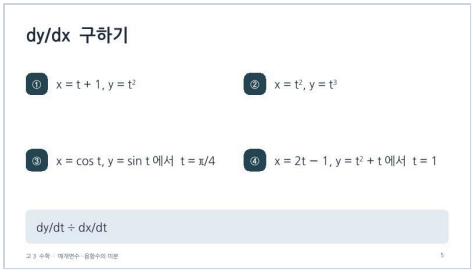
- “2t와 2요.”
- “1/t요.”
- “기울기 1, 점 (1, 2), 접선 y = x + 1이요.”

막히면

- S03 그림의 파란 점선이 이 접선입니다.

주의

- 분모는 dx/dt, 분자는 dy/dt입니다(S06).



S05 dy/dx 구하기 · 안내받는 연습(매개변수 미분) · 약 3분

도움을 받으며 매개변수로 나타낸 곡선의 dy/dx를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “x, y를 각각 t로 미분해.”
- “③은 t = π/4를 넣어.”

정답

- ① 2t
- ② 3t/2 (t ≠ 0)
- ③ −1
- ④ 3/2

막히면

- ②: dx/dt = 2t, dy/dt = $3t^2$ → $3t^2/(2t)$.

주의

- ③: x = cos t, y = sin t는 원 $x^2 + y^2 = 1$입니다. dy/dx = cos t/(−sin t).



S06 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(분모와 분자를 바꿈) · 약 2분

dx/dt ÷ dy/dt로 거꾸로 나누는 실수를 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “t = 2 근처에서 t가 조금 변하면 x는 4배, y는 12배로 변해. 어느 쪽이 더 빨리 변해?”
- “그럼 기울기는 1보다 커, 작아?”

예상 답

- “y요.”
- “커요. 곰이 맞아요.”

정답

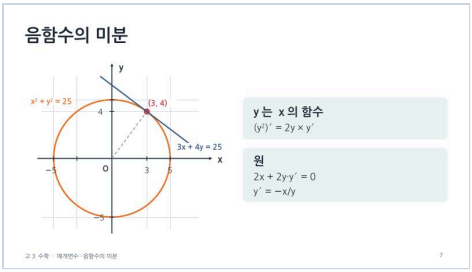
- 곰이 맞습니다. 기울기는 y의 변화 ÷ x의 변화이므로 (dy/dt) ÷ (dx/dt) = 12 ÷ 4 = 3입니다.

막히면

- 기울기 = (y의 증가량) ÷ (x의 증가량)을 떠올립니다.

주의

- 지치면 S06 뒤에서 쉬고, 다음에 S07부터 이어도 됩니다.



S07 **음함수의 미분** · 음함수의 미분 · 약 3분

$x^2 + y^2 = 25$처럼 x, y의 관계식으로 주어진 곡선에서 y를 x의 함수로 보고 양변을 x로 미분합니다. y^2은 합성함수이므로 $2y \times y'$입니다.

이렇게 말해 보세요

- “y는 x의 함수야. y^2을 x로 미분하면? 속은 y야.”
- “$x^2 + y^2 = 25$의 양변을 x로 미분하면?”
- “y'에 대해 풀면?”

예상 답

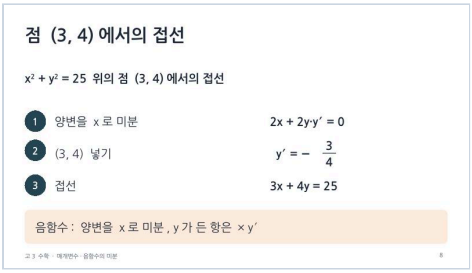
- “$2y \times y'$이요.”
- “$2x + 2y \cdot y' = 0$이요.”
- “$y' = -x/y$요.”

막히면

- $(2x + 1)^3$의 미분에서 속을 미분해 곱한 것과 같은 방법이라고 말해 줍니다.

주의

- 상수 25를 미분하면 0입니다.
- 기울기 $-x/y$는 점의 x, y를 둘 다 넣어 구합니다.



S08 **점 (3, 4)에서의 접선** · 원의 접선(시범) · 약 3분

$x^2 + y^2 = 25$ 위의 점 (3, 4)에서의 접선을 음함수의 미분으로 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “$y' = -x/y$에 (3, 4)를 넣으면?”
- “점 (3, 4)를 지나고 기울기 $-3/4$인 직선은?”

예상 답

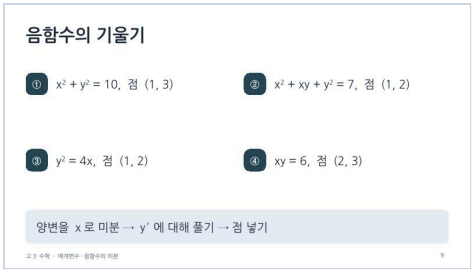
- “$-3/4$이요.”
- “$y - 4 = -(3/4)(x - 3)$, 정리하면 $3x + 4y = 25$요.”

막히면

- 양변에 4를 곱해 분수를 없앱니다: $4y - 16 = -3x + 9$.

주의

- 반지름의 기울기 4/3과 접선의 기울기 $-3/4$을 곱하면 -1: 접선은 반지름에 수직입니다(고1 원의 접선과 같은 결과).



S09 음함수의 기울기 · 안내받는 연습(음함수 미분) · 약 3분

도움을 받으며 양변을 x로 미분하고 주어진 점에서의 기울기를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “y가 든 항을 미분할 때 y′을 곱해.”
- “②의 xy는 곱의 미분법: y + x·y′.”

정답

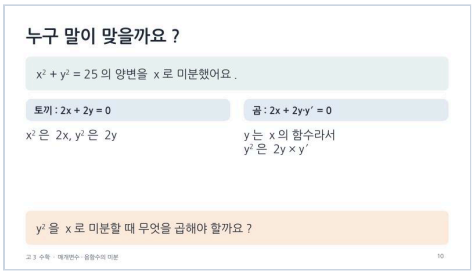
- ① −1/3
- ② −4/5
- ③ 1
- ④ −3/2

막히면

- ②: 2x + (y + xy′) + 2yy′ = 0 → y′ = −(2x + y)/(x + 2y).

주의

- ③은 S04의 곡선($y^2 = 4x$)과 같은 곡선, 같은 점입니다. 기울기도 1로 같습니다.
- 점이 곡선 위에 있는지 먼저 확인합니다(② 1 + 2 + 4 = 7).



S10 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(y^2의 미분) · 약 2분

y^2을 x로 미분할 때 y′을 곱하지 않는 실수를 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “y는 x의 함수야. y^2은 겉이 $(\ )^2$, 속이 y인 합성함수지?”
- “토끼의 식 2x + 2y = 0은 y = −x라는 뜻인데, 원 위의 모든 점에서 성립해?”

예상 답

- “네, 속 y를 미분하면 y′이에요.”
- “아니요. 곰이 맞아요.”

정답

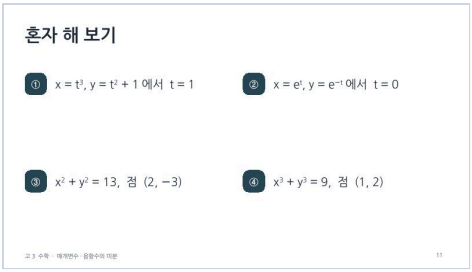
- 곰이 맞습니다. $(y^2)' = 2y \times y'$이므로 2x + 2y·y′ = 0입니다.

막히면

- 점 (3, 4)를 토끼의 식에 넣어 봅니다: 6 + 8 ≠ 0.

주의

- x를 x로 미분하면 1이라 x^2은 2x 그대로이고, y만 y′이 붙습니다.



S11 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 매개변수 미분(A)과 음함수 미분(B)을 하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ④에서 y^3을 어떻게 미분했는지 설명해 줘.”

정답

- ① 2/3
- ② −1
- ③ 2/3
- ④ −1/4

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “t로 미분했어?” “y가 든 항에 y'을 곱했어?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S12)에서 합니다.
- ②: $dx/dt = e^t$, $dy/dt = -e^{-t}$, t = 0이면 −1 ÷ 1. ④: $3x^2 + 3y^2y' = 0 \rightarrow y' = -x^2/y^2$.



S12 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 어떤 식을 세웠는지 말해 봐.”

정답

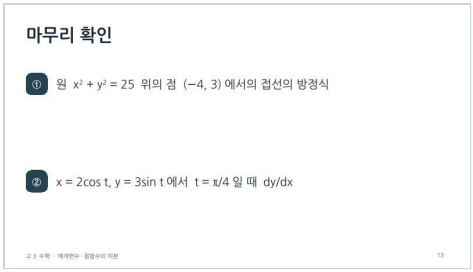
- ① 2/3 ② −1 ③ 2/3 ④ −1/4

막히면

- ①②가 틀리면 S03~S06으로, ③④가 틀리면 S07~S10으로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S13 마무리 확인 · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

원 위의 다른 점에서의 접선(B)과 타원 모양 곡선의 매개변수 미분(A)을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 $y' = -x/y$에 $(-4, 3)$을 넣어.”
- “②는 x, y를 t로 미분해서 나눠.”

정답

- ① $-4x + 3y = 25$ ($y = (4/3)x + 25/3$)
- ② $-3/2$

막히면

- ②: $dx/dt = -2\sin t$, $dy/dt = 3\cos t$, $t = \pi/4$이면 $\sin t = \cos t$라 $-3/2$.

주의

- ①은 목표 B, ②는 목표 A를 확인합니다.



S14 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “매개변수로 나타낸 곡선의 기울기는?”
- “음함수는 어떻게 미분했지?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “dy/dt ÷ dx/dt요.”
- “양변을 x로 미분하고 y가 든 항에 y′을 곱해요.”

정답

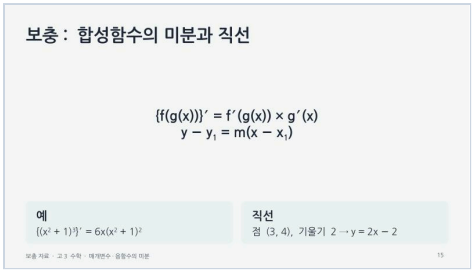
- ① 3
- ② $-1/2$
- ③ $x + 2y = 5$

막히면

- S03과 S07을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘오목·볼록과 변곡점’에서는 도함수를 한 번 더 미분한 이계도함수로 그래프의 굽은 모양을 판단합니다.



S15 **보충: 합성함수의 미분과 직선** · 선수 학습 보충(합성함수의 미분, 직선) · 약 5분

S02가 흔들리면 합성함수의 미분법(겉 미분 × 속 미분)과 한 점·기울기로 직선을 쓰는 법을 되살립니다.

이렇게 말해 보세요

- “$(x^2 + 1)^3$을 미분하면?”
- “점 (3, 4)를 지나고 기울기가 2인 직선은?”

예상 답

- “$6x(x^2 + 1)^2$이요.”
- “$y - 4 = 2(x - 3)$, $y = 2x - 2$요.”

막히면

- ‘합성함수의 미분법’의 S03, S04를 다시 봅니다.

주의

- 보충 학습의 선수 차시: 고3 ‘합성함수의 미분법’, 고1 ‘직선의 방정식’. 보충으로도 어려우면 그 차시를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	$dx/dt = 2t = 4$, $dy/dt = 3t^2 - 1 = 11 \rightarrow dy/dx = 11/4$
2	$2x + 2yy' = 0 \rightarrow y' = -x/y = -1/2 \rightarrow y - 4 = -(1/2)(x - 2)$, $x + 2y = 10$
3	$2x - 2yy' = 0 \rightarrow y' = x/y = 2$
4	y는 x의 함수라 y^2을 x로 미분하면 $2y \times y'$입니다. $2x + 2y \cdot y' = 0$이 맞습니다.
5	① 3 ② −1/2 ③ $x + 2y = 5$

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 합성함수의 미분 흔들림(보충 S15) □ 직선 흔들림 □
S11 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ ①②(매개변수)만 □ ③④(음함수)만 □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 못 함 □
실수: $dx/dt \div dy/dt$(M1) □ y^2을 2y로만 미분(M2) □ 점의 부호·대입 실수(M3) □

메모: _____